

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Эргюрунлю Асуденур

2026-05-07

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

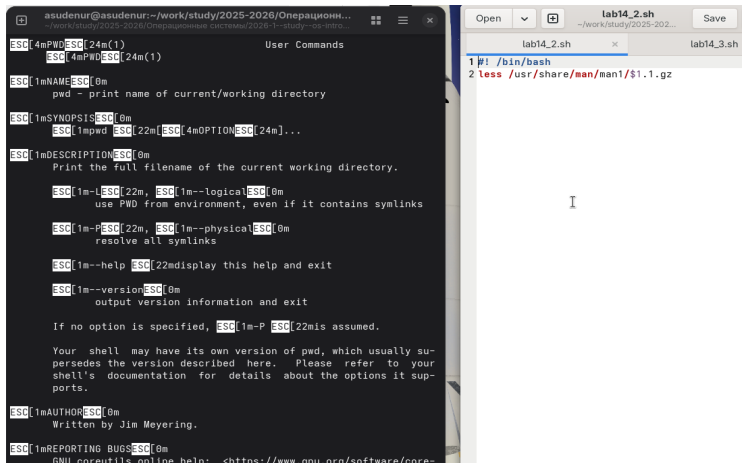
1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

[illegible]

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



The image shows two overlapping windows. The background window is a terminal titled 'asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционн...' displaying the help text for the 'pwd' command. The foreground window is a file editor titled 'lab14_2.sh' showing the content of a script.

```
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционн...
ESC[4mPWDESC[24m(1)                                User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually sup-
ersedes the version described here. Please refer to your
shell's documentation for details about the options it sup-
ports.

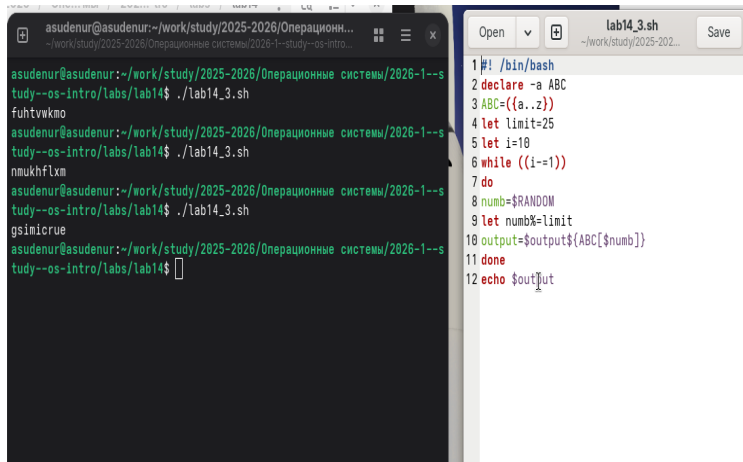
ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.

ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/core-
```

```
lab14_2.sh
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The user `asudenur` runs the script multiple times, and the output consists of random lowercase letters. The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a bash script that declares an array `ABC` of random lowercase letters, sets a `limit` of 25, and prints a random element from the array in a loop.

```
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
fuhtvwmko
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
nmukhflxm
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
gsimicrue
asudenur@asudenur:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i-=1))
7do
8  numb=$RANDOM
9  let numb%=limit
10 output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.